17S02–17S08

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

复旦大学高等代数习题集题目与证明

题目选自谢启鸿《复旦大学高等代数习题集》(2023 版)，§1.7，第 44–45 页。

记号：$\ker$ 表示核空间，Im 表示像空间，$\sigma(A)$ 表示矩阵 A 的特征值集合。

2017S02

设方阵

$$A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & a & a & 0\\ a-2 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

可对角化，求 a 的值。

解：沿特征行列式的第四列、第一行展开，得

$$\chi_A(t)=\det(tI_4-A)=t(t-a)(t-1)^2.$$

因此特征值 1 的代数重数至少为 2 。另一方面，

$$A-I_4=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & a-1 & a & 0\\ a-2 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & -1\end{pmatrix}.$$

若 $a\neq 2$ ，则 $a-2\neq 0$ ，且 $(a-1,a)\neq(0,0)$ ，故该矩阵的第二、三、四行线性无关。于是

$$\dim\ker(A-I_4)=4-\operatorname{rank}(A-I_4)=1.$$

若 A 可对角化，则其对角标准形中至少有两个对角元为 1 ，从而 $\dim\ker(A-I_4)\geq 2$ ，与上式矛盾。因此 $a=2$ 。

反之，当 $a=2$ 时，令

$$P=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & -2 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & -2 & 1 & 1\end{pmatrix}.$$

直接相乘可得

$$AP=P\,\mathrm{diag}(1,1,2,0),$$
$$\det P=-2\neq 0.$$

故 $P^{-1}AP=\mathrm{diag}(1,1,2,0)$ ，即 A 可对角化。综上，所求为 $a=2$ 。$\square$

2017S03

设 $A_1, A_2, \dots, A_m \in M_n(K)$ ， $g(x) \in K[x]$ ， 使得 $g(A_1), g(A_2), \dots, g(A_m)$ 都是非异阵。试用两种方法证明：存在 $h(x) \in K[x]$ ，使得

$$g(A_i)^{-1} = h(A_i) \qquad (1 \leq i \leq m).$$

证明：令

$$C = \operatorname{diag}\Big(g(A_1), \dots, g(A_m)\Big), \qquad N = mn,$$

并写

$$\chi_C(t) = \sum_{k=0}^{N} c_k t^k, \qquad c_N = 1.$$

由各 $g(A_i)$ 可逆，知 C 可逆，故 $c_0 = (-1)^N \det C \neq 0$ 。Cayley–Hamilton 定理给出

$$C \sum_{k=1}^{N} c_k C^{k-1} = -c_0 I_N.$$

令

$$u(t) = -\frac{1}{c_0} \sum_{k=1}^{N} c_k t^{k-1}, \qquad h(x) = u\Big(g(x)\Big) \in K[x].$$

于是 $Cu(C) = I_N$ 。比较各对角块，得

$$\begin{aligned} g(A_i)h(A_i) &= g(A_i)u\Big(g(A_i)\Big) \\ &= I_n \qquad (1 \leq i \leq m). \end{aligned}$$

故同一个多项式 h 满足 $h(A_i) = g(A_i)^{-1}$ 。□另一证明：设 $\mu_i(x)$ 是 A_i 的极小多项式，令

$$M(x) = \operatorname{lcm}\Big(\mu_1(x), \dots, \mu_m(x)\Big).$$

先证 $\gcd(g, \mu_i) = 1$ 。若其首一最大公因式 d_i 的次数为正，则可写成

$$\mu_i = d_i q_i, \qquad g = d_i r_i.$$

于是

$$g(A_i)q_i(A_i) = r_i(A_i)\mu_i(A_i) = O.$$

因 $g(A_i)$ 可逆，故 $q_i(A_i) = O$ 。但 $q_i \neq 0$ 且 $\deg q_i < \deg \mu_i$ ，与极小多项式的定义矛盾。

由于 g 与每个 μ_i 均互素，g 与它们的最小公倍式 M 也互素。对多项式 Euclid 算法回代，存在 $h, v \in K[x]$ ，使得

$$h(x)g(x) + v(x)M(x) = 1.$$

因 $\mu_i \mid M$ ，有 $M(A_i) = O$ ，从而

$$h(A_i)g(A_i) = I_n \qquad (1 \le i \le m).$$

因此$h(A_i) = g(A_i)^{-1}$ 对全部i 成立。□

本题所用的 Cayley–Hamilton 定理可由伴随矩阵恒等式简证。对任意$T \in M_d(K)$ ，写

$$\operatorname{adj}(tI_d - T) = \sum_{j=0}^{d-1} B_j t^j.$$

由

$$\chi_T(t) I_d = \operatorname{adj}(tI_d - T)(tI_d - T),$$

比较系数，再将t^k 的矩阵系数右乘T^k 后求和，得

$$\begin{aligned} \chi_T(T) &= \sum_{j=0}^{d-1} B_j T^{j+1} - \sum_{j=0}^{d-1} B_j T T^j \\ &= O. \end{aligned}$$

2017S04

设$A = (a_{ij})$ 为n 阶复矩阵。证明：存在正数δ ，使得对任意$s \in (0, \delta)$ ，下列矩阵均可对角化：

$$A(s) = \begin{pmatrix} a_{11} + s & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} + s^2 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} + s^n \end{pmatrix}.$$

证明：当$n = 1$ 时，结论成立。以下设$n \ge 2$ 。取

$$R > \max_{1 \le i \le n} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|, \qquad C = nR + |\operatorname{tr} A|,$$

并选取实数

$$t > \max\{2n,\, 2C,\, 2R + 1\}.$$

设λ 是$A(t)$ 的特征值，$x \ne 0$ 是相应特征向量。取i 使$|x_i| = \max_j |x_j|$ ，则

$$\begin{aligned} |\lambda - t^i| &= \left| \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \frac{x_j}{x_i} \right| \\ &\le \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}| < R. \end{aligned}$$

故所有特征值均位于圆盘

$$D_i = \{z \in \mathbb{C} : |z - t^i| \le R\}, \qquad 1 \le i \le n.$$

由$t^{i+1} - t^i \ge t(t-1) > 2R$ ，这些圆盘两两不交。

记D_i 内按代数重数计算的特征值个数为m_i ，则$\sum_{i=1}^n m_i = n$ 。比较特征多项式的次高次项系数，得所有特征值之和为$\operatorname{tr} A + \sum_{i=1}^n t^i$ ，因而

$$\left|\sum_{i=1}^n (m_i - 1)t^i\right| \le nR + |\operatorname{tr} A| = C.$$

若有$m_i \neq 1$ ，取满足此条件的最大指标k 。因$m_k - 1$ 为非零整数，且$|m_i - 1| \le n-1$ ，故

$$\begin{aligned}\left|\sum_{i=1}^n (m_i - 1)t^i\right| &\ge t^k - (n-1)\sum_{i=1}^{k-1} t^i \\ &\ge t^k\left(1 - \frac{n-1}{t-1}\right) \\ &> \frac{t^k}{2} \ge \frac{t}{2} > C,\end{aligned}$$

产生矛盾。因此$m_1 = \cdots = m_n = 1$ ，即$A(t)$ 有n 个互异特征值。

记

$$p_s(x) = \det(xI_n - A(s)), \qquad F(s) = \det\Big(p_s'(A(s))\Big),$$

其中导数对x 而言。由于$p_s(x)$ 的各系数以及$A(s)$ 的各元素都是s 的多项式，故

$$F(s) \in \mathbb{C}[s]。$$

若p_s 有重根λ ，取相应特征向量$v \neq 0$ ，则

$$p_s'(A(s))v = p_s'(\lambda)v = 0,$$

所以 $F(s) = 0$。另一方面，将 $A(t)$ 的互异特征值记为 $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$，相应特征向量 $v_1, \ldots, v_n$ 线性无关：对任一线性关系 $\sum_i c_i v_i = 0$，分别作用

$$\prod_{j \neq i}(A(t) - \lambda_j I_n),$$

便得$c_i \prod_{j \neq i}(\lambda_i - \lambda_j)v_i = 0$ ，从而$c_i = 0$ 。因此这些特征向量构成一组基，在此基下$p_t'(A(t))$为对角阵，故

$$F(t) = \prod_{i=1}^n p_t'(\lambda_i) \neq 0.$$

于是F 是非零多项式，其零点只有有限个。可取$\delta > 0$ ，使$F(s) \neq 0$ 对所有实数$s \in (0, \delta)$成立。此时p_s 没有重根，从而$A(s)$ 有n 个互异特征值，可以对角化。□

2017S05

设A 为n 阶方阵。证明：若下列条件之一成立，则矩阵方程

$$AX + XA = X$$

只有零解：(1) A 为幂零阵，即存在正整数m ，使得$A^m = O$ ；(2) A 的所有元素都为1 ；(3) A 的特征值全为偶数；(4) A 的所有特征值实部的绝对值都小于$\frac{1}{2}$ 。

证明：在复数域上证明即可。先证：若任意$\lambda,\mu\in\sigma(A)$均满足$\lambda+\mu\neq 1$，则该方程只有零解：设$AX+XA=X$，则$AX=X(I_n-A)$。归纳可得

$$A^kX=X(I\ -A)^k\qquad(k\geq 0).$$

将A的特征值按代数重数记为$\lambda_1,\ldots,\lambda_n$，并令

$$p(t)=\chi_A(t)=\prod_{j=1}^{n}(t-\lambda_j).$$

由问题 2017S03 中已证明的 Cayley–Hamilton 定理，

$$O=p(A)X=Xp(I_n-A).$$

对每个j，条件保证$1-\lambda_j\notin\sigma(A)$，故$(1-\lambda_j)I_n-A$可逆。因此

$$p(I_n-A)=\prod_{j=1}^{n}\Big((1-\lambda_j)I_n-A\Big)$$

可逆，从而$X=O$。判据得证。(1) 若$A^m=O$，则对任一特征值λ及其非零特征向量v，有

$$0=A^mv=\lambda^mv,$$

故 $\lambda=0$。于是任意两个特征值之和均为 0。
(2) 令 $e=(1,\ldots,1)^{\mathrm{T}}$，则 $Ae=ne$，且当 $\sum_{j=1}^{n}v_j=0$ 时，$Av=O$。由直和分解

$$\mathbb{C}^n=\mathbb{C}e\oplus\left\{v\in\mathbb{C}^n:\sum_{j=1}^{n}v_j=0\right\},$$

知$n=1$时$\sigma(A)=\{1\}$，而$n\geq 2$时$\sigma(A)=\{0,n\}$。前一种情形的两个特征值之和为2；后一种情形的两个特征值之和属于$\{0,n,2n\}$。这些数均不等于1。(3) 若所有特征值均为偶数，则任意两个特征值之和仍为偶数，不可能等于1。(4) 若所有特征值实部的绝对值均小于$\frac{1}{2}$，则对任意$\lambda,\mu\in\sigma(A)$，有

$$\begin{aligned}|\operatorname{Re}(\lambda+\mu)|&\leq|\operatorname{Re}\lambda|+|\operatorname{Re}\mu|\\&<1.\end{aligned}$$

故$\lambda+\mu\neq 1$。

四种情形均满足上述判据，因此矩阵方程只有零解$X=O$。□

2017S06

请用高代教材 [1] 第六章和第七章中的方法证明：实对称阵有完全的特征向量系，从而可对角化。
证明：先将A视为复矩阵。若$Az=\lambda z$，其中$z\in\mathbb{C}^n\setminus\{0\}$，则由$A^{\mathrm{T}}=A$及$A$的元素为实数，

$$\begin{aligned}\lambda\overline{z}^{\mathrm{T}}z&=\overline{z}^{\mathrm{T}}Az=\overline{Az}^{\mathrm{T}}z\\&=\overline{\lambda}\,\overline{z}^{\mathrm{T}}z.\end{aligned}$$

由于$\overline{z}^{\mathrm{T}}z=\sum_{k=1}^{n}|z_k|^2>0$，得到$\lambda=\overline{\lambda}$，故$A$的所有特征值均为实数。

对任意$\lambda\in\mathbb{R}$，令$T=A-\lambda I_n$。若$T^2z=0$，则

$$\begin{aligned}0&=\overline{z}^{\mathrm{T}}T^2z\\&=\overline{Tz}^{\mathrm{T}}Tz=\sum_{k=1}^{n}|(Tz)_k|^2,\end{aligned}$$

因而$Tz=0$。结合反向包含关系，得到

$$\ker\Big((A-\lambda I_n)^2\Big)=\ker(A-\lambda I_n).$$

固定A的一个特征值λ，在$\mathbb{R}^n$中记

$$U=\ker(A-\lambda I_n),\qquad W=\mathrm{Im}(A-\lambda I_n).$$

若$x\in U\cap W$，则可写$x=Ty$，且$T^2y=Tx=0$。由上述核相等的结论，$Ty=0$，故$x=0$。又由秩与零度之和等于n，得

$$\mathbb{R}^n=U\oplus W.$$

若$W=\{0\}$，则$A=\lambda I_n$，结论成立。以下设$W\neq\{0\}$。子空间U,W都在A下不变。记$r=\dim U$，分别取两者的基，可得

$$A\sim\begin{pmatrix}\lambda I_r&0\\0&B\end{pmatrix}.$$

由于$W\cap\ker T=\{0\}$，$T|_W$可逆，故$\det(\lambda I_{n-r}-B)\neq0$。因此

$$\chi_A(t)=(t-\lambda)^r\det(tI_{n-r}-B),$$

表明λ的代数重数恰为其几何重数r。此结论对每个特征值都成立，而各代数重数之和为n。不同特征值的特征子空间线性无关，证明与问题 2017S04 中的多项式作用相同。故$\mathbb{R}^n$有一组由A的特征向量组成的基，A在实数域上可对角化。□另一证明：沿用前面已证明的特征值实性与核相等结论，设$m_A(t)$为A在复数域上的极小多项式。它的每个根都是A的特征值：若

$$m_A(t)=(t-\lambda)q(t),$$

则由极小性有$q(A)\neq O$，而$(A-\lambda I_n)q(A)=O$，故$A-\lambda I_n$的核非零。因此m_A的所有根均为实数。

若m_A含有重因子$(t-\lambda)^2$，令$q(t)=m_A(t)/(t-\lambda)^2$。由

$$(A-\lambda I_n)^2q(A)=O$$

及核相等的结论，得$(A-\lambda I_n)q(A)=O$。这说明次数小于$\deg m_A$的非零多项式$(t-\lambda)q(t)$也能零化A，与极小性矛盾。于是

$$m_A(t)=\prod_{j=1}^{r}(t-\lambda_j),\qquad\lambda_1,\dots,\lambda_r\in\mathbb{R}\text{ 两两不同}.$$

令

$$p_j(t)=\prod\frac{t-\lambda_k}{\lambda\ -\lambda}.$$

由于次数不超过$r-1$ 的多项式由其在r 个不同点的值唯一确定，有$\sum_j p_j(t)=1$ ；又$(t-\lambda_j)p_j(t)$是$m_A(t)$ 的常数倍。因此对任意$x\in\mathbb{R}^n$ ，

$$x=\sum_{j=1}^{r}p_j(A)x,\qquad p_j(A)x\in\ker(A-\lambda_jI_n).$$

各p_j 均有实系数，故这些分量是实向量。于是所有实特征向量张成$\mathbb{R}^n$ ，从中可以选出一组基，A在实数域上可对角化。□

2017S07

设A,B,AB 都是n 阶实对称阵。证明：若s 是AB 的一个特征值，则存在A 的特征值λ_0 和B 的特征值μ_0 ，使得$s=\lambda_0\mu_0$ 。

证明：由A,B,AB 均为实对称矩阵，

$$AB=(AB)^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}=BA.$$

若实线性变换T 的特征值均为实数，且$W\neq\{0\}$ 是其不变子空间，则$T|_W$ 有实特征值及非零实特征向量。事实上，将W 的基扩充为全空间的基，所得表示阵为分块上三角阵，故$T|_W$ 的特征多项式整除T 的特征多项式。前者次数为正，其根必为实数。

令$E=\ker(AB-sI_n)$ 。由问题 2017S06，$s\in\mathbb{R}$ 且$E\neq\{0\}$ 。由于A,B 都与AB可交换，E 同时在A 和B 下不变。将上述性质用于$A|_E$ ，取其一个实特征值λ_0 ，则

$$F=E\cap\ker(A-\lambda_0I_n)\neq\{0\}。$$

又因B 保持E 且与A 可交换，F 也在B 下不变。再将上述性质用于$B|_F$ ，可取$\mu_0\in\mathbb{R}$ 及$v\in F\setminus\{0\}$ ，使得$Bv=\mu_0v$ 。此时$Av=\lambda_0v$ 且$ABv=sv$ ，从而

$$\begin{aligned}sv&=ABv\\&=A(\mu_0v)=\mu_0Av=\lambda_0\mu_0v.\end{aligned}$$

因$v\neq0$ ，故$s=\lambda_0\mu_0$ ，其中λ_0,μ_0 分别是A,B 的特征值。□

2017S08

设n 阶实方阵

$$A=\begin{pmatrix}a_1&1&0&\cdots&0\\1&a_2&1&\ddots&\vdots\\0&1&a_3&\ddots&0\\\vdots&\ddots&\ddots&\ddots&1\\0&\cdots&0&1&a_n\end{pmatrix},$$

即主对角元为$a_1,\dots,a_n$ ，上下次对角元均为1 ，其余元素为0 。(i) 求证：A 有n 个互不相同的特征值。(ii) 试求实线性空间$C(A)=\{B\in M_n(\mathbb{R}):AB=BA\}$ 的维数。证明：(i) 任取$\lambda\in\mathbb{R}$ 及$x=(x_1,\dots,x_n)^{\mathrm{T}}\in\ker(A-\lambda I_n)$ 。约定$x_0=x_{n+1}=0$ ，则方程$(A-\lambda I_n)x=0$ 给出递推关系

$$x \quad =(\lambda-a\ )x\ -x \quad , \qquad 1\le k\le n.$$

因此x 由第一坐标x_1 唯一确定；特别地，$x_1=0$ 蕴含$x=0$ 。故线性映射

$$\ker(A-\lambda I_n)\longrightarrow\mathbb{R}, \qquad x\longmapsto x_1$$

为单射，从而$\dim\ker(A-\lambda I_n)\le 1$ 。

由问题 2017S06，实对称矩阵A 可在实数域上对角化，其所有特征子空间的维数之和为n 。每个非零特征子空间的维数均为1 ，故A 恰有n 个互不相同的实特征值。(ii) 记这些特征值为$\lambda_1,\dots,\lambda_n$ ，取实可逆矩阵P ，使

$$P^{-1}AP=D=\operatorname{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n).$$

映射$B\mapsto P^{-1}BP$ 是实矩阵空间上的线性同构。令$Y=P^{-1}BP=(y_{ij})$ ，则

$$\begin{aligned} AB=BA &\iff DY=YD \\ &\iff (\lambda_i-\lambda_j)y_{ij}=0 \quad (1\le i,j\le n). \end{aligned}$$

因各λ_i 两两不同，上述条件等价于$y_{ij}=0$ 对所有$i\neq j$ 成立。因此$C(A)$ 与全体实对角矩阵构成的空间同构，故

$$\dim_{\mathbb{R}} C(A)=n\ .$$

矩阵$I_n,A,\dots,A^{n-1}$ 均属于$C(A)$ 。若

$$c_0I_n+c_1A+\cdots+c_{n-1}A^{n-1}=O,$$

令$p(t)=c_0+c_1t+\cdots+c_{n-1}t^{n-1}$ 。在对应于λ_i 的非零特征向量上作用$p(A)$ ，得到$p(\lambda_i)=0$ ，$1\le i\le n$ 。一个次数不超过$n-1$ 的非零多项式不可能有n 个不同的根，故$p=0$ ，即各$c_k=0$ 。因此

$\{I_n,A,\dots,A^{n-1}\}$ 是$C(A)$ 的一组基.

以上论证也包含$n=1$ 的情形，此时基为$\{I_1\}$ 。□

[1] 谢启鸿，姚慕生，吴泉水.《高等代数学》（第四版）. 上海：复旦大学出版社，2022。此处编号沿用原题；书目信息见习题集第 206 页。